Lösungen · Wahrscheinlichkeit

A Ergebnisse aufzählen

1. **22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44**

22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 (jede linke Ziffer mit jeder rechten)

B Wahrscheinlichkeit gesucht

2. **P(2) = 50 %**

$P(2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\ \%$

3. **P(Staubsaugen) ≈ 16,7 %**

$P(\text{Staubsaugen}) = \frac{1}{6} \approx 16{,}7\ \%$

C Baum ergänzen

4. $\frac{5}{8}$

Gewinn und Niete ergeben zusammen 1: $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$
so ergänzt du an jeder Verzweigung den fehlenden Ast

5. **gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; P(beide ungerade) ≈ 0,222**

A ungerade $\frac{2}{6}$
B ungerade 4/6, nach ungerade: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$
$P(\text{beide ungerade}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} \approx 0{,}222$

6. **kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; P(Joker, Joker) ≈ 0,028**

1. Woche: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$
2. Woche an beiden Ästen: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$
$P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \approx 0{,}028$

D Pfadregeln anwenden

7. **a) mal; b) je Pfad mal, dann plus**

Pfadregel: die Äste eines Pfades multiplizieren
Summenregel: die Pfade eines Ereignisses addieren

8. a) **P(34) = 0,125; falsch**

$P(34) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 0{,}125$
falsch, $P(24) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} = 0{,}0625$

b) **P(24 oder 33) = 18,75 %**

$P(\text{24 oder 33}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16} = 18{,}75\ \%$

9. **Gegenereignis „beide gerade“; P(E) ≈ 0,778**

Gegenereignis „beide gerade“
$P(E) = 1 - \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} = 1 - \frac{8}{36} = \frac{7}{9} \approx 0{,}778$

E ohne Zurücklegen rechnen

10. **4 Kugeln, davon 2 rote**

es liegt eine Kugel weniger da, die roten sind alle noch drin
der nächste Ast „rot“ ist 2/4, nicht $\frac{2}{5}$

11. **Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); P(Klara Joker) ≈ 0,167**

Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$)
$P(\text{Klara Joker}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$

F Zufallsgerät entwerfen

12. **3 und 1**

$16 = 4 \cdot 4$, also $\frac{3}{16} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$: ein Rad drei rote Felder, das andere eines

13. **z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; P(42) = 12,5 %**

z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3

$$P(42) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = 12{,}5\ \%$$

14. **z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); P(Summe 3) ≈ 0,167**

z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt)

$$P(\text{Summe } 3) = \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$$